

스마트인재개발원 KDT 헬스케어 5팀 · 기업주제(라라랩스)

귀기울임

LISN

멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

최종 발표

2026. 08. 28

이응균 · PM

김건영 · AI/DATA

윤일준 · 백엔드/DB

함은선 · 프론트엔드

목차

01

문제와 답

왜 귀기울임인가 · 먼저 다가간다는 것

02

어떻게 만들었나

아키텍처 · AI 판단 방식 · 안전 설계 · 보안

03

성과와 한계

실측 지표 · 관제 화면 · 못 한 것

01

PROBLEM & ANSWER

문제와 답

데이터는 쌓이는데, 앱은 열리지 않습니다



걸음·수면·심박은 매일 기록되지만, 케어로 이어지려면 사용자가 앱을 열어야 합니다.

그런데 정작 힘든 순간에는 앱을 열 힘조차 없습니다. 감지해 놓고 사용자를 기다리는 구조가 문제입니다.

그래서 «관찰 → 판단 → 먼저 다가감»으로 설계했습니다



01

자동 수집

Health Connect로 걸음·수면·심박·HRV를 앱이 읽어 서버로 보냅니다. 사용자가 입력할 것이 없습니다.



02

개인 기준선 이탈 탐지

그 사람 본인의 평소(14일)와 비교해 징후를 봅니다. 감정을 분류하지 않습니다.



03

선제 케어

콘텐츠 추천부터, 필요하면 시스템이 먼저 말을 거는 대화까지 이어집니다.

사용자가 앱을 열기 전에, 먼저 다가갑니다

기존 서비스

감지 → 사용자가 앱을 열어야 확인 → 끝

위기일수록 앱을 열 힘이 없는데, 확인 자체를 사용자에게 맡깁니다.

귀기울임

감지 → 시스템이 먼저 말을 겁니다

연속 이탈 3일 → 조건 6개 검사 → 첫 발화 생성 → 세션 선생성 → FCM 푸시
· 홈 카드 · 배너로 도달

"감시 아닌가요?" — 장치를 넣었습니다



옵트인

케어 알림을 콘텐츠 알림과 따로 동의



빈도 상한

쿨다운 3일 · 하루 1회 · 09~21시



겹침 방지

같은 날 콘텐츠 알림이 있으면 보류



근거 제시

왜 말을 걸었는지 첫 마디에 담음

02

HOW WE BUILT IT

어떻게 만들었나

왜 서버를 둘로 나눴나



위기 키워드 필터는 비즈니스 서버 안에 둡니다. AI 서버가 죽어도 탐지가 멈추면 안 되기 때문입니다.

앱이 "밀어 올리는" 구조 — 서버가 끌여오지 않습니다

Health Connect는 Android 단말 안의 권한 모델이라 서버가 가질 OAuth 토큰이 없습니다. 그래서 앱이 읽어 push하고, 앱을 열지 않아도 WorkManager가 15분 주기로 백그라운드 전송합니다. "왜 서버가 가져오지 않나요?"의 답 — 못 하는 것이지 안 한 것이 아닙니다.

감정 분류 모델은 검증하고 접었습니다

1 시도

감정 라벨이 붙은 데이터로 분류 모델을 학습하려 했습니다



2 검증

국내 라벨 데이터셋을 구하지 못해 공개 데이터(GLOBEM)로 검증 — ROC-AUC 0.528 (무작위 수준)



3 전환

개인 기준선 이탈 탐지로 방향을 바꿨습니다
— 중앙값·MAD robust z, 지표 7개 중 2개 이상 이탈

"감정을 분석·분류합니다"라고 말하지 않는 이유

감정 코드는 이탈 정도를 표시하는 규칙 기반 산출값입니다. 학습된 분류기가 정한 값이 아니라, 코드에서 model_version이 "rule-"로 시작하는 것이 그 표시입니다. 대신 그 사람 본인의 평소와 비교하는 개인 기준선 이탈 탐지로 실제 서비스를 완성했습니다.

위기 탐지는 2단계입니다



1차

키워드 규칙

외부 API가 죽어도 탐지가 멈추지 않습니다

단독 재현율

0.081



2차

LLM 문맥 판정

문장의 맥락을 읽어 정밀하게 판정합니다

최종 재현율

0.946

정신건강 서비스라서 다르게 만든 것

CRITICAL이면 이미 만든 답변도 버립니다. 위기 판정과 응답 생성을 병렬로 돌리되, CRITICAL이면 생성된 응답을 폐기합니다. 그래서 스트리밍을 쓰지 않습니다 — 판정 전에 흘린 글자는 회수할 수 없습니다.

경고색을 쓰지 않습니다. 빨강·주황은 불안을 키워 회피를 유발합니다. 데이터가 없으면 "정상"이라 하지 않습니다. 3일 미만이면 422로 끊습니다 — 편차 0을 정상으로 적재하면 위험을 놓칩니다.

03

RESULTS & LIMITS

성과와 한계

RESULTS

실측으로 증명한 것만 남겼습니다

0.946

위기 판정 재현율

0.921

위기 판정 정밀도

0.933

위기 판정 F1-Score

211건

자체 평가셋 · 위기 111 · 비위기 100
2인 교차 라벨링

33개

백엔드 API 엔드포인트

9개

DB 테이블 · UUID · TIMESTAMPTZ

308건

회귀 테스트
백엔드 109 · AI 22 · 앱 163 · 관리자 14

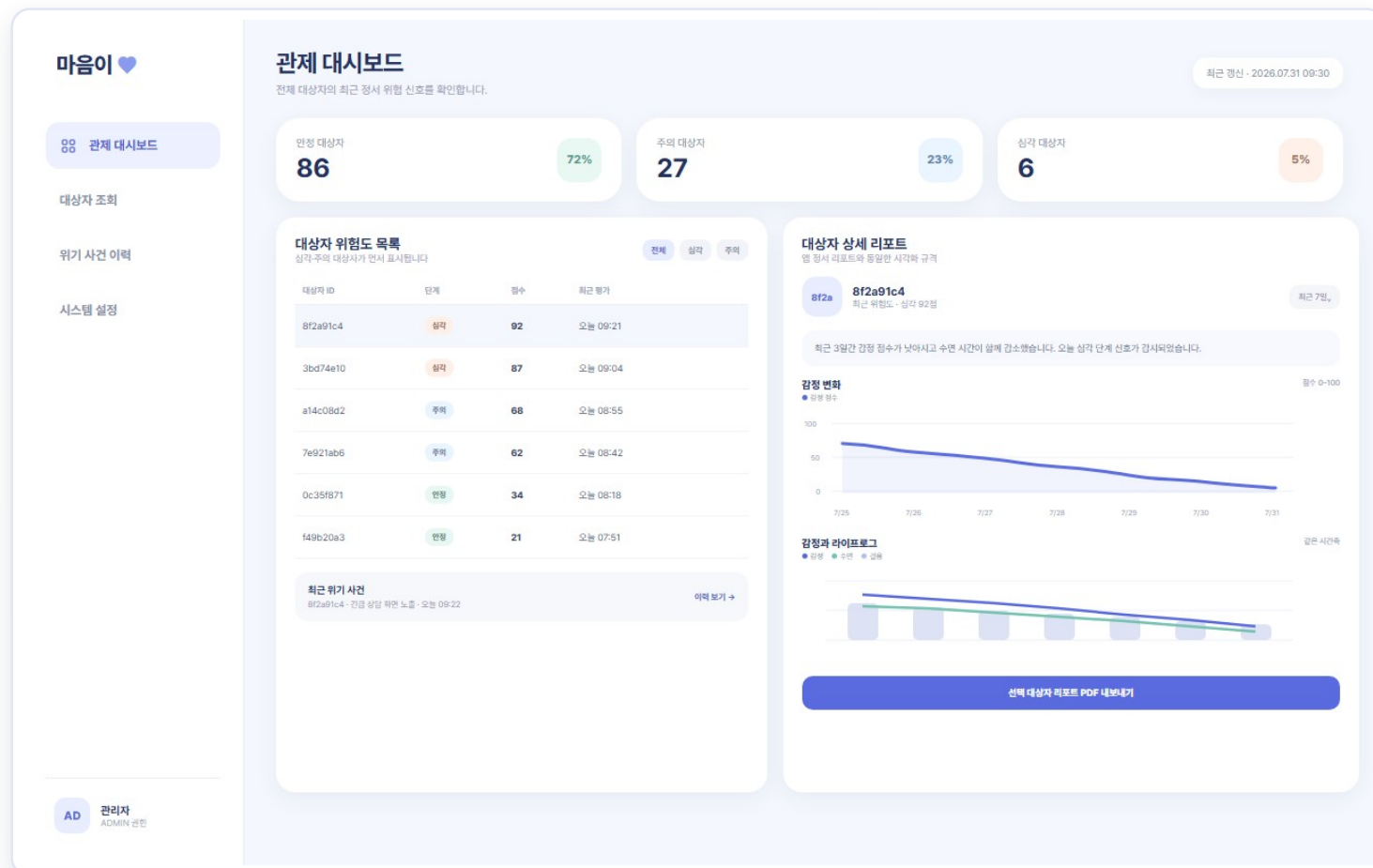
2052ms

AI 챗봇 응답 지연 최댓값
(예산 3000ms)

실서버 관통 점검 13건 수정 뒤 실패 0건 · 문서 검사기 4종 — 같은 수치가 문서마다 갈리는 것을 사람이 세지 않고 기계가 대조 · db/schema.sql 정보 — 드리프트 테스트가 모델과 어긋나면 실패

※ 재현율은 8/05 0.793 → 8/12 0.946 — 팀이 확정한 라벨 기준을 프롬프트에 반영하고, 판정 모델을 gpt-5.6 → gpt-5.4로 교체(미탐 23 → 6건, 지연 최댓값 절반 이하)

관리자 관제 웹 — 담당자의 눈으로 본 위험



위험도 분포

전체 사용자의 정상·주의·심각 비율을 한눈에



목록 · 검색

이름·이메일·상태로 즉시 필터링



상세 조회

개인별 라이프로그 추이와 대화 이력 확인



위기 이력

판정 시점과 대응 이력을 시계열로 추적

"전부 암호화"가 아니라 위험도 기반입니다

전송 구간	HTTPS / TLS	앱 ↔ 백엔드, 백엔드 ↔ AI 서버
저장 매체	DB 볼륨 디스크 암호화	클라우드 배포 시
컬럼 단위	AES-256-GCM	USERS.phone (연락처만)
비밀번호	bcrypt	복호화하지 않음
대화 저장	정규식 PII 마스킹	전화·주민번호·이메일, 저장 전에 마스킹
식별자	UUID v4	테이블 9곳 전부 — 열거 공격 방지

왜 전 컬럼 암호화를 안 했나

라이프로그 측정치를 컬럼 암호화하면 서비스가 동작하지 않습니다. 기간별 집계와 복합 인덱스가 핵심 동작인데, 암호화하면 범위 조회를 할 수 없습니다.

그래서 유출 시 즉각적 2차 피해가 나는 항목(연락처)만 컬럼 암호화하고, 측정치는 전송 구간 보호와 접근통제로 지킵니다.

"보안을 덜 했다"가 아니라 "보안 요구를 기능 제약과 함께 설계했다"입니다. 마스킹은 저장 전에 합니다 — 원문은 어디에도 남지 않고, 외부 LLM에도 마스킹된 텍스트만 전송됩니다.

못 한 것을 그대로 말씀드립니다

Health Connect 실기기 검증	남음	에뮬레이터에는 Health Connect 자체가 없어 워커 동작만 확인했습니다.
미수신 감지 스케줄러	남음	NFR-DV-002 의 3시간 미갱신 감지입니다. 주기 실행 주체를 아직 두지 않았습니다.
iOS	범위 제외	기술적으로 불가능한 게 아니라 macOS·Xcode·Apple 계정 등 장비·일정 문제입니다.
배포 인프라	미정	지금은 로컬 데모 구조입니다. 클라우드 배포는 다음 단계 과제입니다.
평가 holdout	없음	0.946은 이 평가셋 211건에 대한 값입니다. 새 문장으로 재검증하지 않았습니다.
남은 미탐 6건	분석 완료	완곡·작별·신변 정리 표현에 몰려 있고, 문장 하나로는 사람도 라벨이 걸립니다.



감사합니다

귀기울임 — 먼저 다가가는 정서 케어

스마트인재개발원 KDT 헬스케어 5팀 · 기업주제(라라랩스)

이응균

PM · 기획 · 문서

김건영

AI · DATA

윤일준

백엔드 · DB

함은선

프론트엔드